

한국전력공사 상임감사위원

시정 요구, 통보

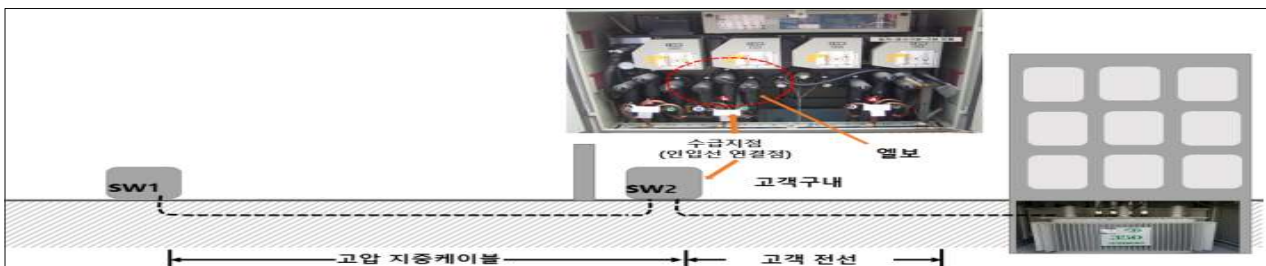
제 목 : [8] 배전설계시스템 품셈 착오 적용 관련 후속조치 필요
관 계 부 서 : 배전계획처, 영업배전시스템실(TF), 전 지역본부
조 치 부 서 : 배전계획처, 영업배전시스템실(TF)
내 용

1. 업무 개요

지중공급지역에서 지중 고압으로 전기를 공급하는 경우 수급지점은 지상개폐기 고객측 단자와 고객 전선 연결점으로 한하며, 연결점 이후 전선은 고객이 시설한다. 그리고 고객 전선과의 연결(고객전선 엘보접속 및 지상개폐기 단자접속)은 우리 회사에서 시행하는 것을 원칙으로 하고 있다.

또한 고압입인선 케이블 엘보 접속의 설계 및 준공 정산은 영배4.0의 배전설계시스템(이하 '시스템')을 통해 이루어지고 있다.

[그림 1] 지중공급지역에서의 인입선 시설



2. 관계 규정 및 판단기준

「전기부문 표준품셈」 4-43 25.8kV 가스절연개폐기(지중용) 엘보 접속에 따르면 [표 1]과 같이 ‘가스절연개폐기(지중용) 엘보 접속은 특고압케이블 전공이 시행하며, 동일 장소에서 매 1개 추가시마다 케이블 규격에 따른 특고압케이블전공 공량의 80% 적용’하도록 명시하고 있다.

[표 1] 25.8kV 가스절연개폐기(지중용) 엘보 접속

(단위 : 개)

규격	특고압케이블 전공	해설
60mm ² 이하	0.41	① 지상관내 부설 및 지중 맨홀내 동일 적용
200mm ² 이하	0.51	② 동일 장소에서 매 1개 추가시마다 80% 적용
325mm ² 이하	0.59	③ 철거 50%

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 배전설계시스템에서는 고압인입케이블 엘보 접속 설계 및 준공정산 시 배전선로용 ‘고압케이블’과 ‘고압인입케이블의 엘보 접속’이 함께 이루어지는 공사에서는 동시 접속 품셈이 정상적으로 적용이 되나, 고객 신규 송전 등으로 시설 지상개폐기에 ‘고압인입케이블의 엘보 접속’만 단독으로 이루어 지는 경우에는 [표 2]와 같이 동시접속 품셈이 적용되지 않고 있음을 확인하였다.

[표 2] 고압인입케이블 엘보 접속 품셈 적용 오류 내용

표준품셈(正)	시스템 적용 품셈(誤)
▪ 1개 접속 : 품셈공량 × 1 × 직접노무비 ▪ 2개 접속 : 품셈공량 × 2 × 90% × 직접노무비 ▪ 3개 접속 : 품셈공량 × 3 × 86.7% × 직접노무비	▪ 1개 접속 : 품셈공량 × 1 × 직접노무비 ▪ 2개 접속 : 품셈공량 × 2 × 직접노무비 ▪ 3개 접속 : 품셈공량 × 3 × 직접노무비

감사 기간 중 위와 같은 사실에 대해 영업배전시스템실(TF)로 확인한 결과 영업배전시스템실(TF)은 시스템 오류를 [그림 2]와 같이 사업소 제안⁹⁾을 통해 인지하고 2024. 6. 11.부로 시스템을 개선하였으며, 이를 영업배전시스템 공지사항에 등록한 사실을 확인하였다.

그러나 동시접속 품셈 시스템 오류로 인한 과다 지급 공사비 회수 및 미준공 공사에 대한 재정산 등의 후속조치에 대한 계획은 감사일 현재까지 마련되지 않고 있었다.

[그림 2] 개폐기 엘보접속 동시품 적용 시스템 개선 제안 내용

개폐기 엘보접속 동시품 적용 설계시스템 개선 요청

1. 배경

□ 개폐기 엘보접속 동시품이 지중분야 지중개폐기공사에는 적용되어 있으나, 동일공종인 지중분야 고압인입선공사에는 미적용

○ (지중) 배전품셈 4-43 25.8kV 가스절연개폐기(지중용) 엘보 접속 해설

② 동일 장소에서 매 1개 추가시마다 80% 적용

※ 공사단위코드 번호 : 고압인입선공사(20번), 지중개폐기공사(54번)

2. 문제점

□ 배전품셈 동일공종 지중분야 고압인입선공사 동시품 미적용으로 개선 필요

○ 지상개폐기 엘보접속제 분리·연결 엘보접속 동시품 적용(설계 반영)

○ 지상개폐기 고압인입선공사의 엘보설치 시 엘보접속 동시품 적용

(설계 미반영)

□ 지상개폐기 고압인입선공사의 엘보접속 시 동시품 적용 ⇒ 설계시스템 반영

(기준) 지상개폐기 엘보 접속 시 3개 모두 100% 적용

종단	공 종 명	단위	중시부분	수량	적용노무비(단가)	계량(원)	장소 시간대	추진	임금	소	기타	계수	해설(단가)
20	고압인입선공사					549,070							
	배전지중용 표시설비부(특고압) 표시용(특고압)	1구	신설	5.00	3,584	17,920							
	25.8kV 가스절연개폐기(지중용) 절속 050mm 이하	개	신설	3.00	177,050	531,150							
	합 계					549,070							

공 종 명	산 출 식		합 계
25.8kV 가스절연개폐기(지중용) 절속050mm 이하	지중노무비	$[(특고압인입선공사(43) \times 0.55) \times 0.54] \times 1(단가)$	177,050
배전지중용 표시설비부(특고압) 표시용(특고압)	지중노무비	$[(특고압인입선공사(43) \times 0.55) \times 0.54] \times 1(단가)$	3,584
	기타		

(개선) 지상개폐기 엘보 접속 시 1개 100% 적용, 2개 80% 적용

특고압케이블 전공 $431,830 \times 0.41(60\text{mm}^2\text{이하}) \times 0.86667(2개 80\% 적용) \times 3(\text{수량}) = 460,331\text{원}$

3상 엘보접속 개소당 70,819원 절감(60mm²이하 기준), 13.3% 절감

따라서 감사 기간 중 고압인입케이블 엘보 접속 관련 시스템 오류로 인해 품셈이 착오 적용된 배전공사에 대해서 확인 결과 [표 3]과 같이 총 2,488건의 배전공사에서 252백만 원의 공사비가 과다 지급 및 계상된 사실을 확인¹⁰⁾하였으

9) 24-E-XXXX '개폐기 엘보접속 동시품 적용 설계시스템 개선 요청'(2024. 6. 5.)

10) 반환청구 채권의 소멸시효(상법상 상사시효) 기간인 5년(2019. 7. 1 ~ 현재) 적용

며, 공사비 과다 지급분에 대한 회수 또는 배전설계시스템 유지보수 용역 계약 상 의무를 이행함에 있어 과실로 인해 우리 회사에 손해를 입히도록 한 ■○● ●□(주)에게 손해배상 청구와 미준공 배전공사에 대해서는 사업소 안내¹¹⁾ 후 준공정산 시 공사비 재산정을 통한 감액이 필요할 것으로 판단된다.

[표 3] 고압인입케이블 엘보 접속 품셈 적용 오류 내용

(단위 : 건, 원)

사업소	과다 지급		과다 계상		합계	
	공사건수	금액	공사건수	금액	공사건수	금액
익명화	98	13,019,792	12	1,587,804	110	14,607,596
	174	19,538,525	24	3,994,900	198	23,533,425
	322	30,010,315	16	1,889,861	338	31,900,176
	112	9,991,944	29	4,100,954	141	14,092,898
	337	31,312,068	53	5,404,914	390	36,716,982
	68	6,928,009	11	1,102,578	79	8,030,587
	78	7,903,626	14	1,013,835	92	8,917,461
	250	23,772,765	30	3,232,967	280	27,005,732
	32	2,909,543	4	489,798	36	3,399,341
	193	17,658,080	18	1,735,936	211	19,394,016
	190	17,278,955	58	9,097,109	248	26,376,064
	15	1,466,241	1	49,774	16	1,516,015
	221	23,248,222	28	3,000,178	249	26,248,400
	72	7,614,380	15	1,796,480	87	9,410,860
	12	1,352,171	1	93,411	13	1,445,582
합계	2,174	214,004,636	314	38,590,499	2,488	252,595,135

관계부서 의견

영업배전시스템실(TF) 업무 담당자는 시스템 오류로 인한 품셈 착오 적용 관련 과다 지급 및 계상 금액을 확인 및 인정하였으며, 배전설계 기준정보 관리 업무 주관 부서인 배전계획처 업무 담당자는 과다지급 공사비에 대한 회수 또는

11) 종합감사부에서 감사 기간 중 영업배전시스템실(TF)로 요청 및 영배4.0 공지사항 내 공사비재산출 안내 중

영업배전시스템실(TF)과 협의를 통해 유지보수 용역 계약상대자에게 손해배상 청구 등을 검토하겠다고 답변하였다.

조치할 사항

배전계획처장은 영업배전시스템실(TF)장의 협조를 받아 시스템 오류로 인해 발생된 품셈 착오 산출 관련 과다 지급 및 계상된 공사비가 회수 또는 감액 될 수 있도록 조치하여 주시기 바랍니다. (시정)

영업배전시스템실(TF)장은

- ① 회수가 불가능한 공사비에 대해서는 시스템 유지보수 계약상대자에게 손해배상 청구를 검토하여 주시기 바라며, (시정)
- ② 향후 품셈 적용 관련 오류가 발생되지 않도록 업무 담당자와 계약상대자에게 교육을 시행하여 주시기 바랍니다. (통보)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	관계부서	조치부서
8	시 정 2 통 보 1	회 수 [214,004,636원] 감 액 [38,590,499원]	-	배전계획처 영업배전시스템실 (TF)	배전계획처 영업배전시스템실 (TF)

※ 재정상조치 금액 산출 : [표 3] 과다지급 214,004,636원(회수), 과다계상 38,590,499원(감액)